

Priorização de baralhos e flashcards no Memora: comparação de métodos de otimização combinatória sob restrições de tempo

Allan Mahisson Rodrigues Filadelfia¹

1. Graduando em Bacharelado em Sistemas de Informação; Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A organização das revisões é essencial para a retenção do conhecimento ao longo do tempo. Estudos demonstram que a repetição espaçada favorece a aprendizagem e que o planejamento das revisões deve considerar os intervalos de retenção e o tempo disponível (MURRE; DROS, 2015; CEPEDA et al., 2006; REDDY et al., 2016; TABIBIAN et al., 2019).

Nesse contexto, o **Memora** é um projeto voltado a estudantes do ensino médio e superior, que utiliza flashcards e o algoritmo FSRS para gerenciar revisões. O projeto surgiu da dificuldade de organizar conteúdos acumulados em diferentes baralhos, frequentemente superiores ao tempo disponível para estudo. Assim, este trabalho propõe a seleção e distribuição das revisões conforme a disponibilidade do usuário, respeitando a elegibilidade dos cartões e as regras do modo prova.

1.2 Justificativa

Quando as revisões excedem o tempo disponível, torna-se necessário selecionar e priorizar os cartões, considerando sua importância e o custo temporal de estudo (EGLINGTON; PAVLIK JR., 2020; UPADHYAY et al., 2021).

Embora a literatura aborde a otimização de revisões, o levantamento inicial não identificou comparações entre método exato, heurística gulosa, Hill Climbing e GRASP considerando diferentes disponibilidades de tempo por data, elegibilidade dos cartões e prioridade do modo prova. Assim, este trabalho busca comparar a qualidade das soluções e o tempo computacional desses métodos, contribuindo para o desenvolvimento de um plugin de planejamento de revisões no Memora. A avaliação utilizará instâncias sintéticas, limitando os resultados ao desempenho computacional, sem comprovar melhorias na aprendizagem.

1.3 Questão norteadora

Como métodos exatos, heurísticos e metaheurísticos se comparam, em termos de qualidade das soluções e tempo computacional, na seleção e alocação de cartões de flashcards no Memora em datas com diferentes disponibilidades de tempo?

1.4 Hipótese

Em cenários nos quais o tempo disponível seja insuficiente para atender todas as revisões candidatas, Hill Climbing e GRASP apresentarão, em média, soluções de maior qualidade, segundo a função objetivo adotada, do que a heurística gulosa, com maior tempo computacional. O método exato será utilizado como referência de qualidade nas instâncias em que houver comprovação de otimalidade.

2. OBJETIVOS

Objetivo geral: Comparar métodos exatos, heurísticos e metaheurísticos na seleção e alocação de cartões de flashcards no Memora em datas com diferentes disponibilidades de tempo, quanto à qualidade das soluções e ao tempo computacional.

Objetivos específicos:

1. Formalizar o problema de seleção e alocação de flashcards, considerando risco de esquecimento, tempo disponível e regras do modo prova.
2. Implementar os métodos exato, heurística gulosa, Hill Climbing e GRASP.
3. Desenvolver um plugin integrado ao Memora para priorização e planejamento das revisões.
4. Comparar a qualidade das soluções e o tempo computacional dos métodos em diferentes cenários sintéticos.

3. METODOLOGIA

A pesquisa será **aplicada, quantitativa e experimental**, utilizando o Memora como contexto de estudo. A metodologia será desenvolvida em cinco etapas:

1. **Formalização do problema:** definição dos critérios de seleção e alocação de flashcards, considerando risco de esquecimento, disponibilidade de tempo, agenda do FSRS e prioridade do modo prova.
2. **Geração dos dados:** criação de instâncias sintéticas com diferentes quantidades de cartões, estados de memória, tempos de revisão e disponibilidades no calendário.
3. **Implementação dos algoritmos:** desenvolvimento de quatro estratégias de otimização: método exato, heurística gulosa, Hill Climbing e GRASP.
4. **Desenvolvimento do plugin:** integração ao Memora, permitindo priorizar cartões, planejar revisões por data e recalcular o planejamento conforme as respostas e alterações de disponibilidade.
5. **Análise dos resultados:** comparação dos métodos quanto à qualidade das soluções, tempo computacional e utilização da capacidade disponível, por meio de tabelas, gráficos e medidas estatísticas.

A avaliação utilizará os mesmos cenários sintéticos para todos os métodos, garantindo condições comparáveis, sem realizar inferências diretas sobre a aprendizagem real dos estudantes.

4. RESULTADOS ESPERADOS

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CEPEDA, Nicholas J. et al. Distributed Practice in Verbal Recall tasks: a Review and Quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, v. 132, n. 3, p. 354–380, 2006.

EGLINGTON, Luke G.; PAVLIK JR, Philip I. Optimizing practice scheduling requires quantitative tracking of individual item performance. *npj Science of Learning*, v. 5, n. 1, 15 out. 2020.

MURRE, Jaap M. J.; DROS, Joeri. Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve. *Plos One*, v. 10, n. 7, 6 jul. 2015.

REDDY, Siddharth et al. Unbounded Human Learning. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 13 ago. 2016.

TABIBIAN, Behzad et al. Enhancing Human Learning via Spaced Repetition Optimization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 116, n. 10, p. 3988–3993, 22 jan. 2019.

UPADHYAY, Utkarsh et al. Large-scale randomized experiments reveals that machine learning-based instruction helps people memorize more effectively. *npj Science of Learning*, v. 6, n. 1, 6 set. 2021.